ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 01

Chute libre sans vitesse initiale

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · PARTIE 01

Chute libre sans *vitesse initiale*

Pourquoi un objet lâché tombe-t-il toujours de la même façon ? Pourquoi une bille d'acier et une bille de bois touchent-elles le sol en même temps ? Dans cette première partie, tu découvres le champ de pesanteur $\vec{g}$, la définition exacte de la chute libre et tes premières équations horaires. C'est la base de tout le chapitre : maîtrise-la, et la suite deviendra beaucoup plus simple.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi tout retombe ?

01 Le champ de pesanteur uniforme

02 La chute libre : définition

03 Équations horaires de la chute

04 Durée et vitesse de chute

05 Tableau de synthèse & exercices

00 MOTIVATION

Pourquoi tout finit toujours par tomber ?

Le moto-taxi qui frôle un dos-d'âne à pleine vitesse : le pilote et son passager quittent la selle un bref instant, « flottent », puis retombent durement. Le ballon du match du vendredi au stade : frappé vers le ciel, il ralentit, s'arrête une seconde, puis redescend. La pluie de la saison des pluies : des milliards de gouttes accélèrent depuis les nuages jusqu'au sol. Trois scènes de ta vie quotidienne, une seule explication physique : la Terre attire tout ce qui l'entoure, et cette attraction se décrit avec le champ de pesanteur. Dans cette partie, tu vas comprendre pourquoi tout retombe, et tu vas surtout apprendre à calculer deux choses que tout le monde veut connaître : combien de temps dure une chute, et à quelle vitesse l'objet frappe le sol.

01 NOTION 1

Le champ de pesanteur uniforme

Autour de nous, invisible mais bien réelle, la Terre attire tous les objets. Pour décrire cette action en tout point de l'espace, le physicien utilise un outil puissant : le champ de pesanteur. C'est lui qui explique la chute des corps, le fonctionnement des fontaines et même la trajectoire des balles. Commençons par le définir avec précision.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Le champ de pesanteur est la région de l'espace où toute masse est soumise à une force de pesanteur appelée poids. Il est caractérisé en chaque point par le vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$: direction : la verticale du lieu ; sens : vers le bas, vers le centre de la Terre ; norme (valeur) :

$$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$$

à la surface de la Terre (souvent arrondi à

$$g \approx 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}\ ;$$

certains énoncés imposent

$$g = 10\ \text{m·s}^{-2}$$

— lis toujours la consigne).

Imagine que l'air soit semé de milliers de petites flèches invisibles, toutes verticales, toutes pointées vers le sol, toutes de la même longueur. Voilà l'image d'un champ uniforme : en tout point, $\vec{g}$ est identique — même direction, même sens, même valeur. Près du sol, sur quelques dizaines ou centaines de mètres, cette image est excellente. C'est pourquoi tout ce qui tombe autour de nous obéit aux mêmes équations.

⚡ Le poids : la force associée au champ

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Norme : P = m·g — m en kilogrammes (kg), P en newtons (N), g en m·s⁻².



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE POIDS D'UN ÉLÈVE

Un élève de masse

$m = 60\ \text{kg}$

se tient debout dans la cour du lycée, où

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

Quelle est la norme du poids qui s'exerce sur lui ?

Étape 1 — Données. $m = 60$ kg ; $g = 9{,}81$ $m \cdot s^{-2}$ (valeur donnée par l'énoncé).

Étape 2 — Formule. Le poids a pour norme $P = m \cdot g$.

Étape 3 — Substitution et résultat. $P = 60 \times 9{,}81 = 588{,}6 \approx 589$ N.

Étape 4 — Interprétation. Le sol exerce sur lui une force opposée de même valeur (il est en équilibre). Sa masse, elle, vaudrait toujours 60 kg même sur la Lune — seul le poids changerait.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Masse ≠ poids ! La masse m (en kg) mesure la quantité de matière et ne dépend pas du lieu ; le poids $\rightarrow P$ (en N) dépend de g. Sur la Lune, $g = 1{,}62$ $m \cdot s^{-2}$:

même masse, poids environ 6 fois plus faible. Et vérifie toujours la valeur de g imposée par l'énoncé : 9,81, 9,8 ou 10 $m \cdot s^{-2}$ changent le résultat numérique.

02 NOTION 2

La chute libre : définition

Maintenant que le champ est défini, étudions le mouvement le plus simple qui s'y déroule : la chute libre. C'est le cas idéal que tu rencontreras dans presque tous les exercices de ce chapitre. Tout repose sur une définition très précise — apprends-la mot pour mot.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Un objet est en chute libre s'il n'est soumis qu'à une seule force : son poids $\vec{P}$. Dans le vide, toute chute est libre. Dans l'air, on considère la chute libre lorsque les frottements de l'air et la poussée d'Archimède sont négligeables devant le poids.

En 1971, sur la Lune — où il n'y a pas d'atmosphère — l'astronaute David Scott a lâché en même temps un marteau et une plume. Résultat spectaculaire : les deux ont touché le sol ensemble. Sans air, pas de frottements : marteau et plume ne subissent que leur poids, et la masse n'a aucune influence sur la chute. Chez nous, l'air freine la plume mais presque pas la bille d'acier : c'est pour cela que la définition exige des frottements négligeables.

Que vaut l'accélération d'un objet en chute libre ? La deuxième loi de Newton donne

$$\vec{P} = m\cdot\vec{a}.$$

Or

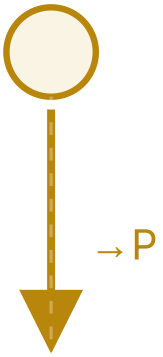
$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

En simplifiant par m, on obtient le résultat le plus important du chapitre :

Conséquence directe de la définition

$$\vec{a} = \vec{g}$$

L'accélération vaut $g = 9{,}81\ m\cdot s^{-2}$, quelles que soient la masse et la forme de l'objet.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA CHUTE EST-ELLE LIBRE ?

Méthode en 3 étapes pour vérifier si un énoncé décrit une chute libre.

Étape 1 — Lister toutes les forces. Ici : le poids $\vec{P}$, les frottements $\vec{f}$, éventuellement la poussée d'Archimède $\vec{\pi}$.

Étape 2 — Comparer les intensités. Une bille d'acier de 50 g : $P \approx 0{,}49$ N, alors que les frottements à vitesse modérée sont de l'ordre de 0,001 N : négligeables.

Étape 3 — Conclure. Si $\vec{f}$ et $\vec{\pi}$ sont négligeables devant $\vec{P}$, la chute est libre : on appliquera $\vec{a} = \vec{g}$ et les équations de la section 03.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Chute libre ne signifie PAS « aucune force » ! L'objet subit bien une force : son poids. « Libre » veut dire « rien d'autre que le poids ». Si l'énoncé mentionne des frottements non négligeables, la chute n'est plus libre et les équations de ce chapitre ne s'appliquent plus directement.

03 NOTION 3

Équations horaires de la chute sans vitesse initiale

Décrivons maintenant le mouvement avec des mathématiques. Il nous faut un repère : on choisit l'axe Oz vertical, orienté vers le haut ; l'axe Ox horizontal peut compléter le repère, mais il est inutile ici puisque le mouvement est rectiligne vertical. Une fois le repère posé, deux intégrations successives de $\vec{a} = \vec{g}$ donnent la vitesse, puis la position. C'est tout : deux équations qui résolvent 90 % des questions.

📖 MONTAGE OFFICIEL

Repère

$$(O\ ;\ \vec{i}\ ;\ \vec{j}\ ;\ \vec{k})$$

avec l'axe Oz vertical vers le haut. Objet lâché à t = 0 de l'altitude z_0, sans vitesse initiale : $v_0 = 0$. Chute libre :

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\cdot\vec{k}.$$

On intègre une fois :

$$\vec{v} = (-g\cdot t)\cdot\vec{k}\ ;$$

puis une seconde fois :

$$z(t) = z_0 - \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2.$$

⚡ Vitesse de chute (équation horaire)

$$v(t) = -g\cdot t$$

v en $m\cdot s^{-1}$, t en s. Le signe − traduit la descente (axe Oz orienté vers le haut).

⚡ Position pendant la chute (équation horaire)

$$z(t) = z_0 - \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

z en m. La courbe z(t) est une demi-parabole : la chute est uniformément accélérée.

Concrètement : à chaque seconde qui passe, la norme de la vitesse augmente de

$g \approx 9{,}81\ m \cdot s^{-1}$.

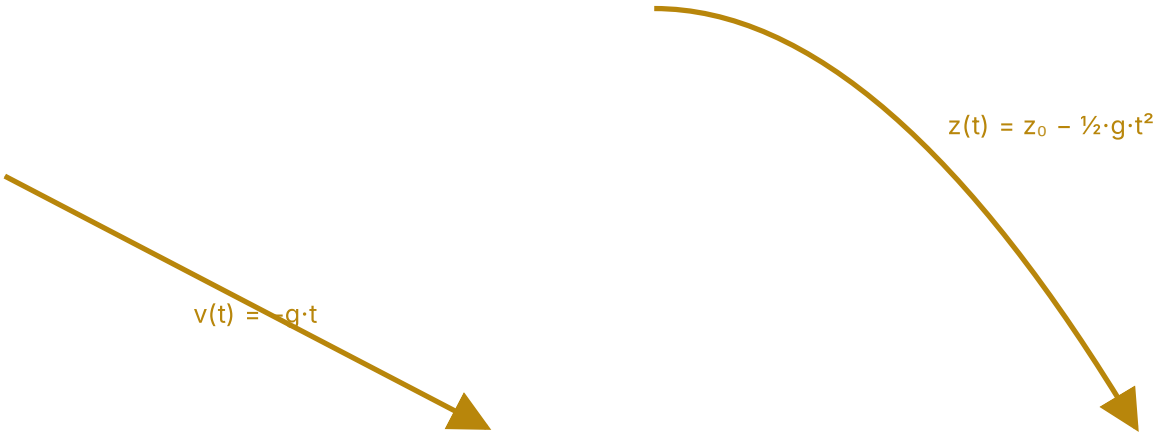
Après 1 s, elle vaut déjà 9,81 $m \cdot s^{-1}$; après 2 s, 19,62 $m \cdot s^{-1}$. Et comme la vitesse grandit, l'espace parcouru pendant des durées égales devient de plus en plus grand : c'est le terme $\tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ qui traduit cette accélération.

Relation sans le temps

$$v^2 = 2 \cdot g \cdot (z_0 - z)$$

Pratique quand la durée est inconnue : elle relie directement la vitesse à l'altitude.





🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA BILLE DE L'IMMEUBLE

Une bille d'acier est lâchée sans vitesse initiale du toit d'un immeuble, à l'altitude

$z_0 = 20$ m.

L'axe Oz est orienté vers le haut, l'origine O au sol, et on prend

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

1) Donner l'équation horaire z(t). 2) Déterminer la date d'impact au sol. 3) Calculer la vitesse à l'impact et l'exprimer en km·h^{-1}.

Étape 1 — Données. $z_0 = 20$ m ; $v_0 = 0$; $g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$; axe Oz vers le haut ; sol à $z = 0$.

Étape 2 — Formule. Chute libre sans vitesse initiale : $z(t) = z_0 - \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2 = 20 - 4{,}905\cdot t^2$.

Étape 3 — Substitution (impact au sol : z = 0). $4{,}905\cdot t^2 = 20$ donc $t^2 = 4{,}08$ et $t = \sqrt{4{,}08} = 2{,}02 \approx 2{,}0$ s.

Étape 4 — Résultat (vitesse).	$v(t) = -g\cdot t = -9{,}81 \times 2{,}02 = -19{,}8$ m·s^{-1} :	la norme vaut 19,8 m·s^{-1}, soit	$19{,}8 \times 3{,}6 \approx 71$ km·h^{-1}.

Étape 5 — Interprétation. En 2 s seulement, la bille atteint la vitesse d'une voiture en ville : la chute est très vite rapide car uniformément accélérée. Le signe − confirme que le mouvement se fait vers le bas.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le signe ! Si l'axe Oz est orienté vers le haut, la vitesse de chute est négative :

$$v(t) = -g\cdot t.$$

Écrire

$$v = +19{,}8 \text{ m·s}^{-1}$$

comme vitesse algébrique est une erreur classique. En revanche, la norme (la « vitesse » positive) vaut bien 19,8 m·s^{-1}. Sur ta copie, précise toujours : « vitesse algébrique négative, norme 19,8 m·s^{-1} ».

04 NOTION 4

Durée et vitesse de chute : les formules express

Dans la majorité des exercices, on te demande les mêmes deux choses : combien de temps dure la chute, et à quelle vitesse l'objet frappe le sol. Voici deux formules express, tirées directement des équations horaires. Elles ne marchent que pour une chute sans vitesse initiale — apprends leurs conditions par cœur avec la formule.

📖 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Durée de chute : temps mis par l'objet pour atteindre le sol ($z = 0$). Vitesse d'impact : norme de la vitesse au moment du contact avec le sol.

Durée de chute

$$t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$$

Valable sans vitesse initiale, pour une chute depuis la hauteur h (avec $h = z_0$ si l'axe Oz est posé au sol).

Vitesse d'impact

$$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = g \cdot t$$

Indépendante de la masse ! Conversion utile : $1\ m \cdot s^{-1} = 3{,}6\ km \cdot h^{-1}$.

🏋 EXERCICE 1 — LE PONT KENNEDY

Depuis le pont Kennedy de Niamey, situé à

$h = 45\ m$

au-dessus du fleuve, on lâche sans vitesse initiale un petit galet. On prend

$g = 10\ m \cdot s^{-2}$.

1) Combien de temps dure la chute ? 2) À quelle vitesse le galet frappe-t-il l'eau ? Donne le résultat en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données. $h = z_0 = 45$ m ; $v_0 = 0$; $g = 10$ m·s⁻² (valeur imposée par l'énoncé) ; axe Oz vers le haut ; fleuve à $z = 0$.

Étape 2 — Formule de la durée. Chute sans vitesse initiale : $t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$.

Étape 3 — Substitution et résultat. $t = \sqrt{(2 \times 45 / 10)} = \sqrt{9} = 3{,}0$ s.

Étape 4 — Vitesse d'impact. $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \times 10 \times 45)} = \sqrt{900} = 30$ m·s⁻¹, soit $30 \times 3{,}6 = 108$ km·h⁻¹.

Étape 5 — Vérification et interprétation. Contrôle : $v = g \cdot t = 10 \times 3{,}0 = 30$ m·s⁻¹ ✓. En 3 s à peine, le galet atteint la vitesse d'une moto sur route nationale : la chute est rapide car uniformément accélérée.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

$$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$$

et

$$t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$$

supposent une chute SANS vitesse initiale. Si l'objet est lancé, ce n'est plus valable : il faut repartir des équations horaires générales, que tu verras en partie 02.

05 SYNTHÈSE

Tableau de synthèse & exercices

Avant de passer aux lancers, ancre bien ces résultats. Le tableau ci-dessous résume tout ce qui est utilisable dès maintenant. Cache la colonne du milieu et essaie de retrouver chaque formule, puis fais l'exercice final sans regarder la solution.

GRANDEUR	FORMULE	CONDITION / REMARQUE
Poids	$P = m \cdot g$	$g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$ (ou 10 si l'énoncé le précise)
Accélération (chute libre)	$\vec{a} = \vec{g}$	quelle que soit la masse
Vitesse (sans v_0)	$v(t) = -g \cdot t$	axe Oz vers le haut
Position (sans v_0)	$z(t) = z_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	mouvement uniformément accéléré
Durée de chute	$t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$	sans vitesse initiale, depuis la hauteur h
Vitesse d'impact	$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = g \cdot t$	indépendante de la masse
Conversion	$km \cdot h^{-1} = 3{,}6 \times m \cdot s^{-1}$	pour interpréter (moto, voiture…)

🏋 EXERCICE 2 — LA MANGUE DU MANGUIER

Une mangue mûre se détache d'une branche située à

$$h = 5{,}0\ m$$

au-dessus du sol et tombe en chute libre. On prend

$$g = 10\ m \cdot s^{-2}.$$

1) Quelle est l'équation horaire z(t) si l'origine O est au sol ? 2) Au bout de combien de temps touche-t-elle le sol ? 3) À quelle vitesse ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données. $z_0 = 5{,}0$ m ; $v_0 = 0$; $g = 10$ m·s⁻² ; axe Oz vertical vers le haut, origine au sol.

Étape 2 — Équation horaire. $z(t) = z_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 5{,}0 - 5{,}0 \cdot t^2$.

Étape 3 — Durée. Au sol : $z = 0$ donc $5{,}0 \cdot t^2 = 5{,}0$, d'où $t^2 = 1{,}0$ et $t = 1{,}0$ s.

Étape 4 — Vitesse et interprétation. $v = -g \cdot t = -10$ m·s⁻¹ : norme 10 m·s⁻¹, soit 36 km·h⁻¹. La masse de la mangue n'intervient nulle part : une petite cerise lâchée de la même branche toucherait le sol en même temps.

Tu sais désormais tout de la chute la plus simple : droite, accélérée, sans impulsion au départ. La partie 02 va la rendre plus vivante : cette fois, on lance vraiment les objets.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un objet est en chute libre lorsque…

CORRECTION

B — « Libre » signifie « rien d'autre que le poids ». L'objet subit donc bien une force, et son accélération vaut $g = 9{,}81$ m·s⁻².

Exercice 2

Dans un tube à vide, une bille de 10 g et une bille de 100 g sont lâchées en même temps, sans vitesse initiale. Laquelle touche le sol en premier ?

CORRECTION

C — En chute libre, $\vec{a} = \vec{g}$: l'accélération ne dépend pas de la masse. Les deux billes ont la même équation horaire $z(t) = z_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$.

Exercice 3

Un objet tombe sans vitesse initiale de $h = 5{,}0$ m avec $g = 10$ m·s^{-2}. La durée de la chute vaut…

CORRECTION

B — $t = \sqrt{(2 \cdot h / g)} = \sqrt{(2 \times 5{,}0 / 10)} = \sqrt{1{,}0} = 1{,}0$ s.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Champ uniforme** : $\vec{g}$ est vertical, vers le bas, et vaut

  $$g = 9{,}81 \text{ m·s}^{-2}$$

  en tout point près du sol.

- ✓ **Chute libre** : une seule force, le poids

  $$\vec{P} = m\vec{g},$$

  donc $\vec{a} = \vec{g}$ — indépendant de la masse.

- ✓ **Sans vitesse initiale** :

  $v(t) = -g \cdot t$

  et

  $z(t) = z_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$;

  durée

  $t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$,

  impact

  $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$.

- ✓ **Unités et signes** : vitesse en $m \cdot s^{-1}$, conversion ×3,6 pour les $km \cdot h^{-1}$, et signe − tant que l'axe Oz pointe vers le haut.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu maîtrises la chute la plus simple. Dans la partie 02, on cesse de lâcher : on lance. Vitesse initiale vers le bas, vers le haut, puis en biais — les projectiles arrivent !